

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Monterrey



Evidencia 2. Ensayo del Reto
Diseño de un sistema de aprovechamiento térmico para calefacción
de cabina en tractor agrícola.

Dra. María Leticia Treviño González
Dr. Rodolfo Anaya Zamora

Angel Eliel Galván Loya	A00837653
Iván Eduardo Vargas Casas	A01572084
Alejandro Ramírez Perales	A01178505
Jose Pablo Rodriguez Pinal	A01752350

25 de octubre del 2025

Antecedentes

En ambientes agrícolas con condiciones climáticas frías, los operadores de maquinaria pesada, como tractores, requieren soluciones eficientes para mantener una temperatura confortable dentro de la cabina. Actualmente, el calor generado por el motor del tractor no se aprovecha eficientemente para este fin.

Como parte de nuestra visión de innovación sostenible, buscamos una propuesta funcional que permita simular el aprovechamiento del calor del motor para climatizar la cabina, optimizando el consumo energético y mejorando el confort del operador.

Circuitos Electricos

Circuito de amplificación de señal con histéresis con amplificadores operacionales

La configuración completa se puede observar en la siguiente imagen:

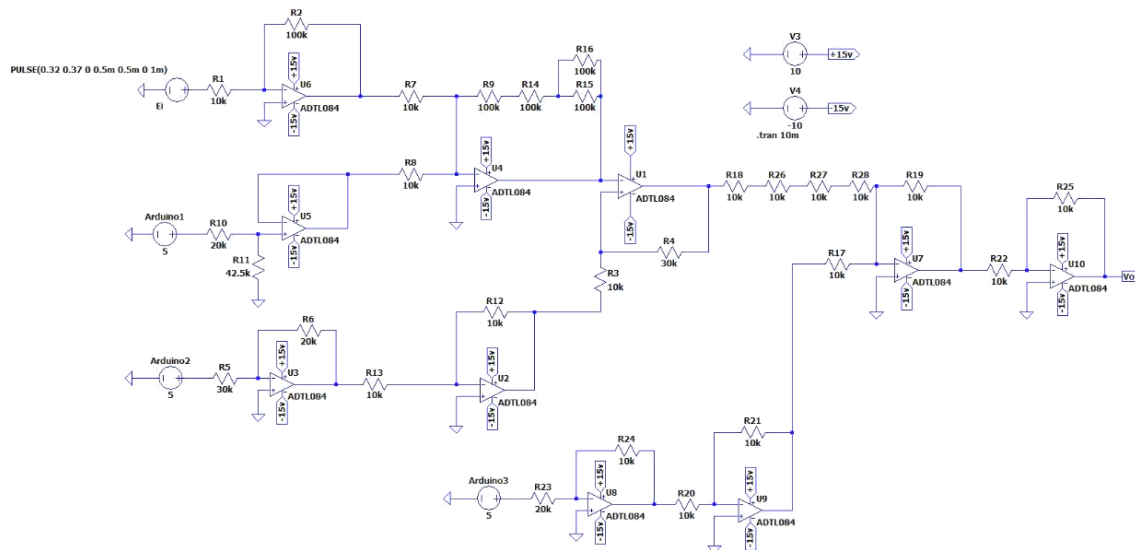


Figura 1. Configuración electrónica final

En donde se separó el conjunto de configuraciones de los Op-Amps en secciones tal y como se muestra a continuación:

Fuentes de alimentación externas

Voltajes de saturación

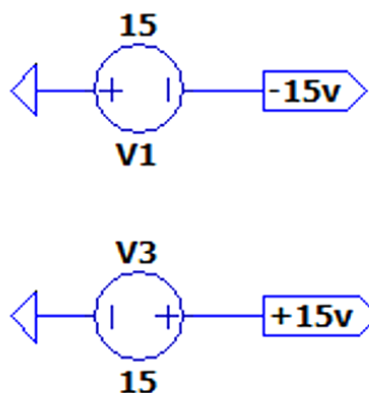


Figura 2. Voltaje de polarización de 15V y -15V.

Voltaje de multipropósito

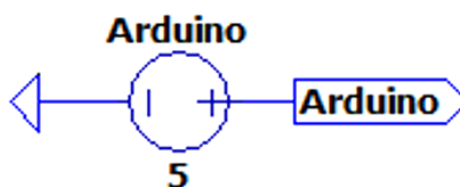


Figura 3. Voltaje de 5V multipropósito.

Fase 1: Amplificar la señal

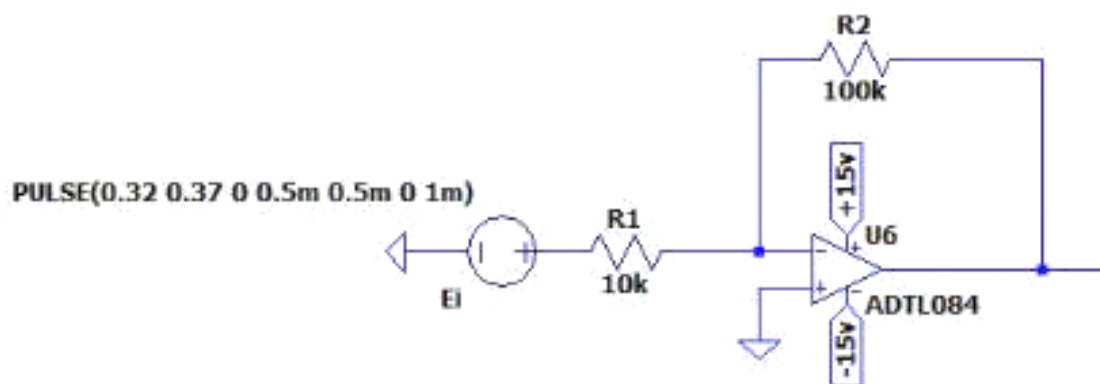


Figura 4. Voltaje de entrada LM35DZ.

Donde se realizaron los siguientes cálculos para obtener dicha configuración:

$$V_o = - \frac{100k\Omega}{10k\Omega} (0.37mV \sim 0.33mV)$$

$$V_o = - 3.7V \sim - 3.3V$$

Fase 2: Ajuste de voltaje y acondicionamiento de la señal

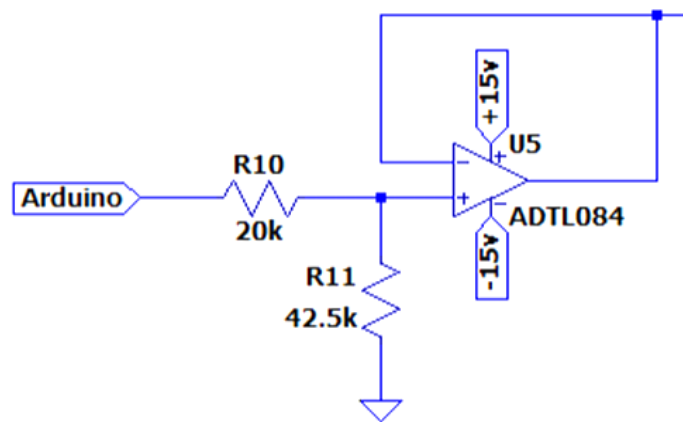


Figura 5. Voltaje de entrada del arduino.

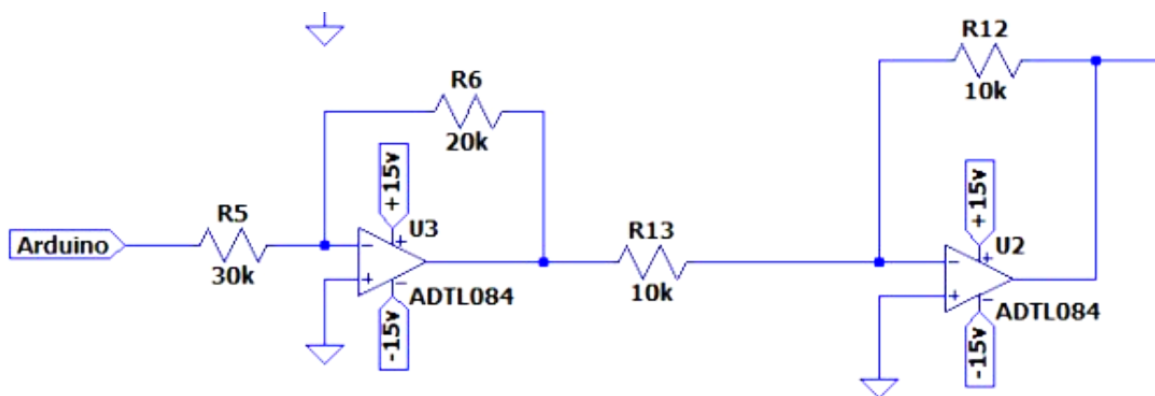


Figura 6. Ajuste de voltaje.

$$V_o = 10/3 V$$

Fase 3: Histéresis

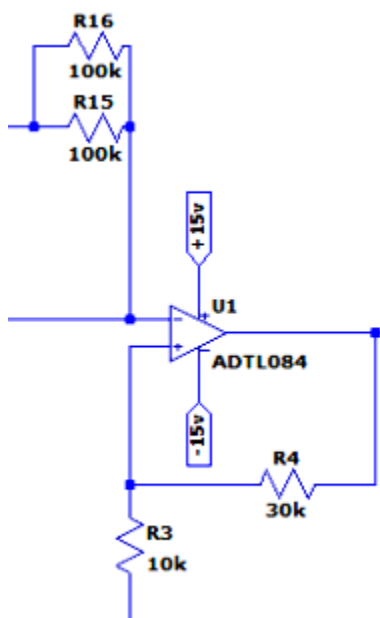


Figura 7. Configuración de la histéresis.

$$V_h = 7.5 V - (- 2.5 V)$$

$$= \frac{15 V - (-15 V)}{n+1}; n = 3$$

$$V_h = 10 V$$

$$V_{ctr} = \frac{7.5 V + (-2.5 V)}{2} = \frac{10}{3} \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right); n = 3$$

$$V_{ctr} = 2.5 V$$

$$V_o = 15 V$$

Ajuste de voltaje

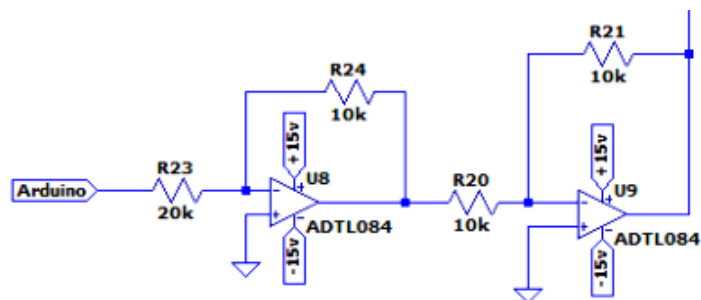


Figura 8. Ajuste de voltaje.

$$V_o = 2.5 V$$

Fase 4: Acondicionamiento de señal

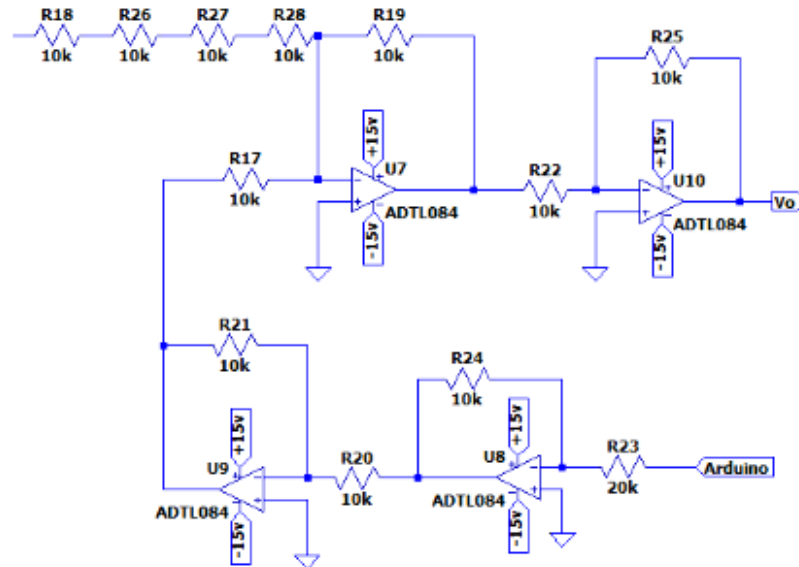


Figura 9. Acondicionamiento de señal (Transistor).

$$V_o = \left(\frac{-10k\Omega}{40k\Omega} \right) (\pm 15 V) + \left(\frac{-10k\Omega}{10k\Omega} \right) (2.5 V)$$

$$V_o = -6.25 V, 1.25 V$$

La fase de histéresis se da entre los voltajes de 10 V y los 15 V, en donde por medio de otra fuente externa de 9V y el uso de un mosfet IRFZ44N el cual permite controlar el ventilador.

Resumimos el comportamiento entre las fases del circuito con el siguiente diagrama:

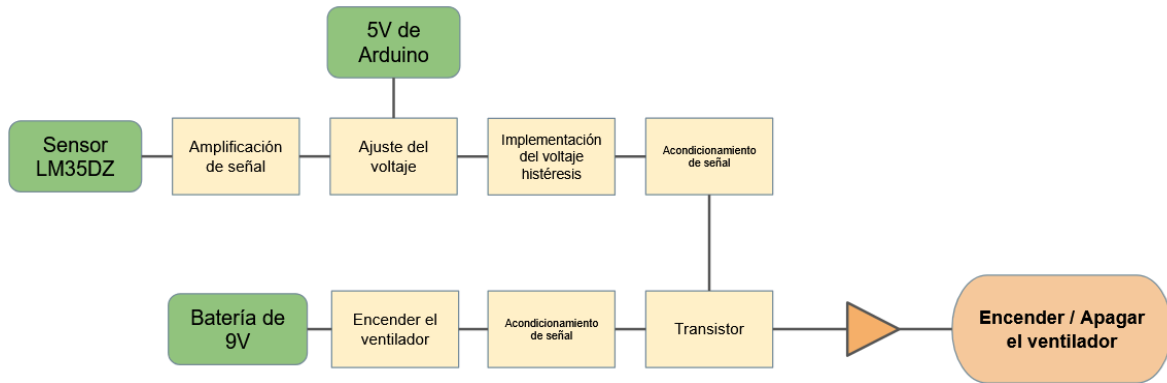


Figura 10. Diagrama de fases del circuito.

Termofluidos

Cálculos del Reto

Investigación previa

- Propiedades del aire (20 °C, 1 atm)

- Densidad	(ρ)	1.2 kg/m ³
- Viscosidad	(μ)	18.1 μ Pa·s
- Capacidad calorífica	(Cp)	1005 $\frac{J}{Kg \cdot K}$
- Conductividad	(k)	0.0257 $\frac{W}{m \cdot K}$

- Propiedades del aire (35 °C, 1 atm)

- Densidad	(ρ)	1.145 kg/m ³
- Viscosidad	(μ)	18.89 μ Pa·s
- Capacidad calorífica	(Cp)	1007 $\frac{J}{Kg \cdot K}$
- Conductividad	(k)	0.0266 $\frac{W}{m \cdot K}$

- Propiedades del aire **(40 °C, 1 atm)**

- Densidad	(ρ)	1.127 kg/m ³
- Viscosidad	(μ)	19.07 μ Pa·s
- Capacidad calorífica	(C_p)	1007 $\frac{J}{Kg \cdot K}$
- Conductividad	(k)	0.02725 $\frac{W}{m \cdot K}$

- Flujo volumétrico de nuestro ventilador a 6 V (véase Anexo 1):

$$Q = 0.2751 \frac{L}{min}$$

Construcción de la cabina

Dimensiones

Cabina motor

- ANCHO 180 mm
- ALTO 120 mm
- LARGO 140 mm

Cabina conductor

- ANCHO 180 mm
- ALTO 120 mm
- LARGO 130 mm

CAD de la cabina

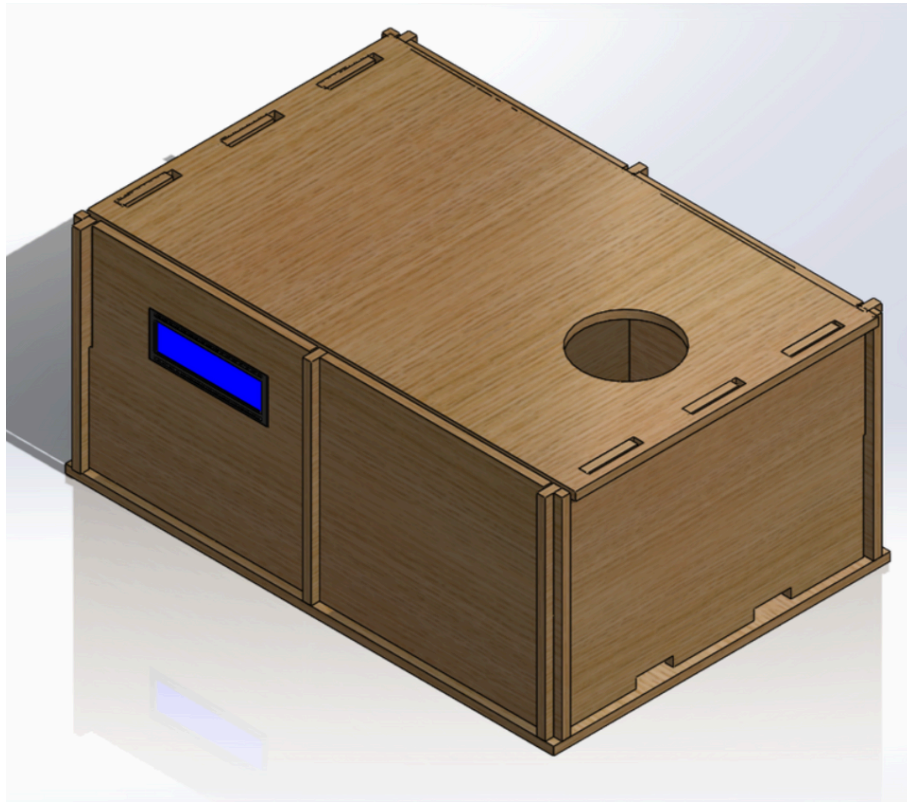


Figura 10. Cabina del motor y operador.

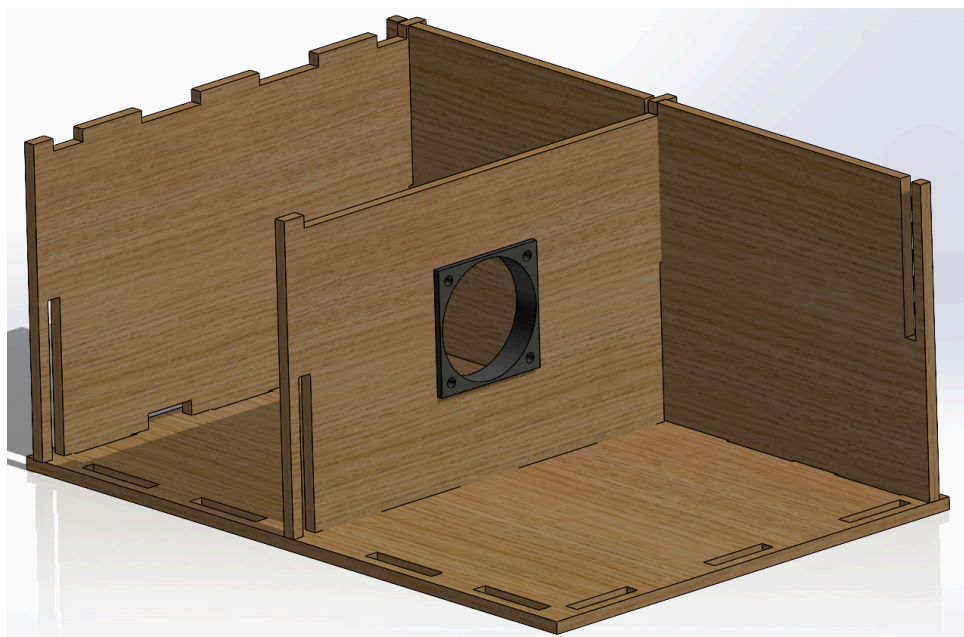


Figura 11. Cabina del motor.

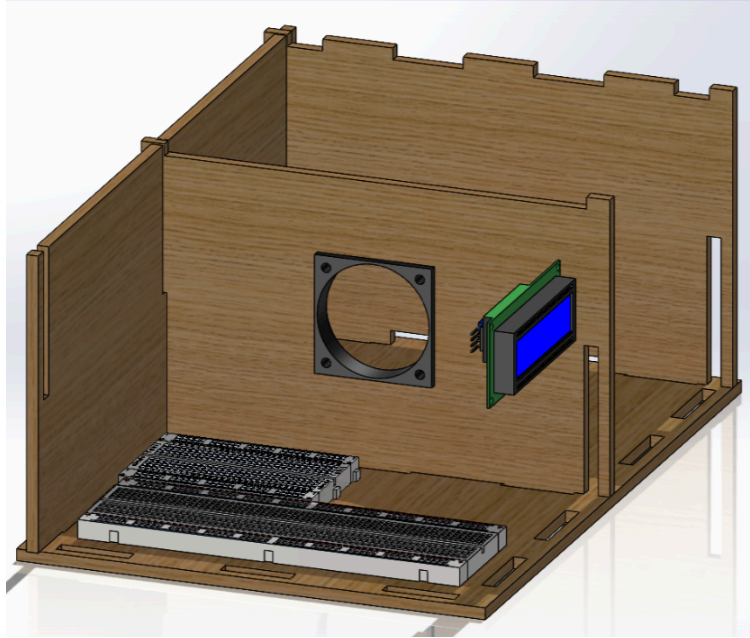


Figura 12. Cabina del operador y circuito.

Cálculos preliminares

Primeramente, se buscan los datos pertenecientes al ventilador iniciando con sus dimensiones:

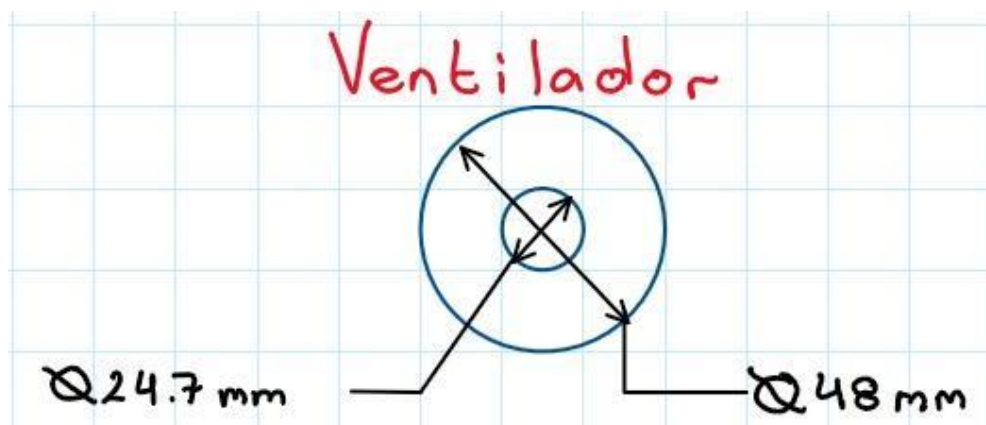


Figura 13. Diámetros del ventilador.

El área de transferencia de calor que aquí se calcula, se encuentra utilizando la siguiente fórmula:

$$A = \frac{\pi (D^2 - d^2)}{4}$$

Donde:

(*D*) representa el diámetro exterior de nuestro ventilador.

(*d*) representa el diámetro interior del ventilador, el cuál consiste de la localización del circuito y motor del mismo.

Los resultados se encuentran en la siguiente tabla:

Dimensiones del ventilador	
<i>Diámetro Exterior (cm)</i>	<i>Diámetro interior (cm)</i>
4.8	2.47
<i>Área de transferencia de calor entre cabina y motor (cm²)</i>	<i>Área de transferencia de calor en la ventilación (cm²) (suma del Área de las paredes de la cabina)</i>
13.3039	1056
0.00133039 m ²	0.1056 m ²

Conductividad térmica del MDF:

$$k = 0.13 \frac{W}{m \cdot K}$$

Ya que planeamos usar ventiladores con las mismas dimensiones, podemos considerar la misma área de transferencia para ambas entre la cabina y el motor y la de ventilación.

Por otro lado, también nos interesa conocer la masa de aire que encierra cada cabina, por lo tanto fue necesario despejar la ecuación de la densidad de la siguiente manera:

$$\rho_{aire} = \frac{m_{aire}}{V_{cabina}}$$

$$m_{aire} = V_{cabina} * \rho_{aire}$$

Donde

(m_{aire}) Es la masa de aire de cada cabina (motor y conductor)

(V_{cabina}) Es el volumen de cada cabina el cuál es posible de calcular por medio de las dimensiones propuestas anteriormente.

(ρ_{aire}) Es la densidad del aire a 35°C y 40°C para la cabina del conductor y la cabina del motor respectivamente.

Masa de Aire (g)	
<i>Cabina del conductor</i>	<i>Cabina del motor</i>
3.2152	3.4080

Coefficiente de transferencia de calor h:

$$h = 10 \frac{W}{m^2 K}$$

Desarrollo de ecuaciones

Para la cabina del motor consideramos una producción de 40 W de nuestro foco incandescente y una salida de temperatura hacia el exterior por medio de conducción del MDF hacia el exterior, el resultado fue que la ecuación de balance de energía resulta de la siguiente manera:

$$\text{Ent.} - \text{Sal.} + \text{Prod.} - \text{Cons.} = \text{Acum.}$$

$$0 - \text{Sal.} + \text{Prod.} - 0 = \text{Acum.}$$

$$P - \frac{k_{mdf} A (T_{motor} - T_{exterior})}{B} = mCp \frac{dT_{motor}}{dt}$$

$$\frac{P}{mCp} - \frac{k_{mdf} A T_{motor}}{B m Cp} + \frac{k_{mdf} A T_{exterior}}{B m Cp} = \frac{dT_{motor}}{dt}$$

$$\frac{dT_{motor}}{dt} + \frac{k_{mdf} A T_{motor}}{B m Cp} = \frac{P}{mCp} + \frac{k_{mdf} A T_{exterior}}{B m Cp}$$

$$\frac{dT_{motor}}{dt} + a T_{motor} = b$$

$$\text{Donde: } a = \frac{k_{mdf} A}{B m Cp}, b = \frac{P}{mCp} + \frac{k_{mdf} A T_{exterior}}{B m Cp}$$

Resolvemos la ecuación diferencial por medio del factor integrante, el resultado es el siguiente:

$$T_{motor} = \frac{b}{a} + C e^{-at}$$

Sustituyendo términos tenemos:

$$T_{motor} = \left(\frac{P}{mCp} + \frac{k_{mdf} A T_{exterior}}{B m Cp} \right) / \frac{k_{mdf} A}{B m Cp} + C * \exp\left(- \frac{k_{mdf} A}{B m Cp} t\right)$$

Esta expresión se puede simplificar cómo:

$$T_{motor} = \left(T_{ext} + \frac{PB}{k_{mdf} A} \right) + C * \exp\left(- \frac{k_{mdf} A}{B m Cp} t\right)$$

Para hallar la constante C consideramos que la T_0 de la cabina del motor empieza en 25°C.

$$T_0 = \left(T_{ext} + \frac{PB}{k_{mdf} A} \right) + C * \exp(0)$$

$$C = T_0 - \left(T_{ext} + \frac{PB}{k_{mdf} A} \right)$$

Sustituimos la Constante C en la ecuación de la temperatura del motor y encontraremos la ecuación que describe la temperatura de la cabina del motor de forma teórica.

$$T_{motor} = \left(T_{ext} + \frac{PB}{k_{mdf} A} \right) + \left(T_0 - \left(T_{ext} + \frac{PB}{k_{mdf} A} \right) \right) * \exp\left(- \frac{k_{mdf} A}{B m Cp} t\right)$$

Para la cabina del conductor se pueden despreciar las salidas ya que el espacio fue cerrado herméticamente con el uso de plastilina en las conexiones del mdf que era donde existían pérdidas; y al no haber producción ni consumo la fórmula del balance de energía queda como:

$$\text{Ent.} = \text{Acum.}$$

$$q_{\text{conv.}} = \text{Acum.}$$

$$\frac{q_{\text{conv.}}}{A} = h(T_a - T)$$

$$hA(T_a - T) = mC_p \frac{dT}{dt}$$

$$\frac{hA}{mC_p} dt = \frac{dT}{T_a - T}$$

$$\int_0^t \frac{hA}{mC_p} dt = \int_0^T \frac{dT}{T_a - T}$$

$$T(t) = T_a - (T_a - T_0)e^{\frac{-hA}{mC_p}t}$$

Se sustituyen los valores obtenidos anteriormente dentro de la ecuación para encontrar el cambio de la temperatura a todo tiempo t.

$$T(t) = 36^\circ\text{C} - (36^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C})e^{\frac{-(10 \text{ W/m}^2\text{K})(0.00133039 \text{ m}^2)}{(0.00322 \text{ kg})(1007 \text{ J/kgK})}t}$$

Resultados

Ecuaciones finales y gráficas

- Cabina del motor:

```
--- Resultados a 40°C ---
Velocidad del aire (V): 0.00345 m/s
Reynolds (Re): 4.87
Prandtl (Pr): 0.715
Nusselt (Nu): 0.073
Coeficiente h: 0.083 W/m^2.K
```

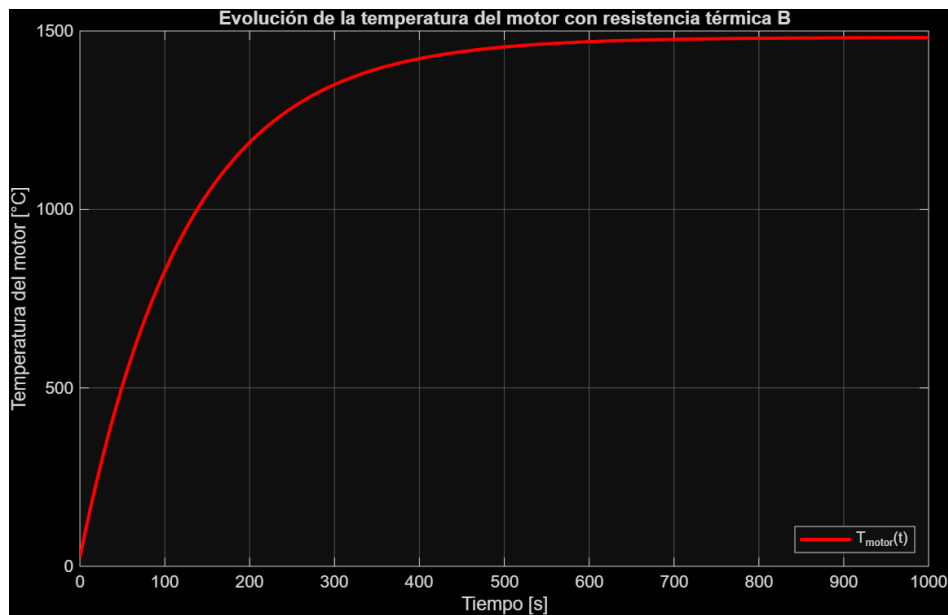


Figura 14. Evolución de la temperatura del motor.

- Cabina del operador:

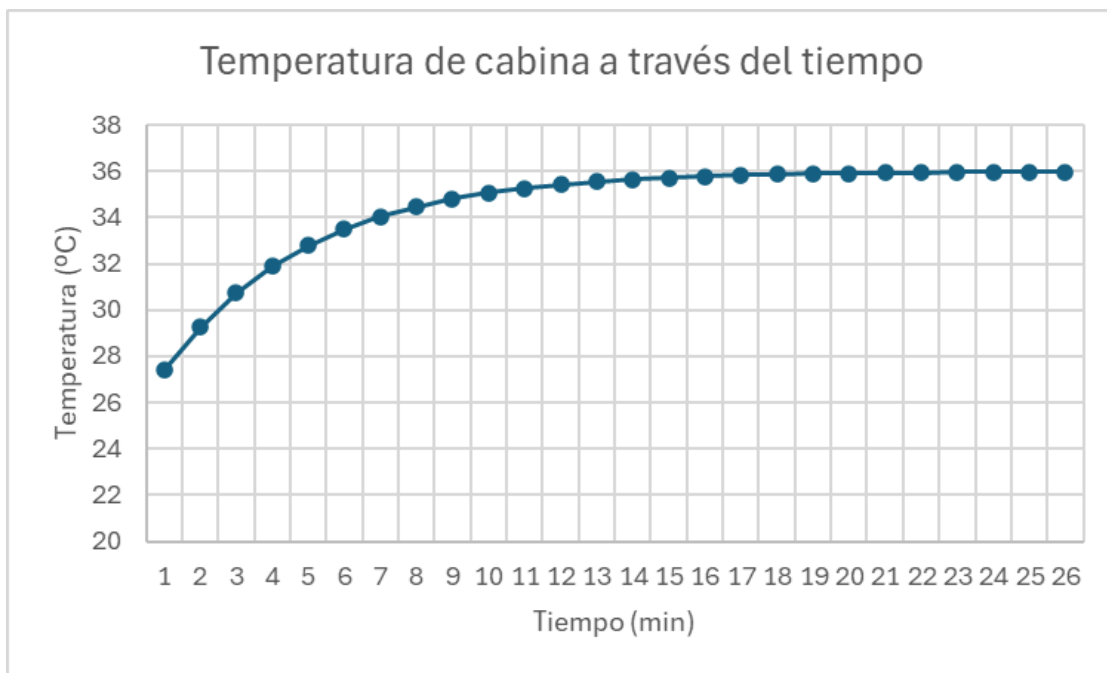


Figura 15. Evolución de la temperatura de la cabina del operador

Lista de materiales

Nombre	Cantidad	Costo
Panel de MDF 5.5 mm X 1.22 X 2.44 m	1	\$ 329.00
Op-Amps TL084	3	\$ 60.00
Ventilador 5.0V & 0.06A	1	\$ 130.00
Pantalla LCD con I2C	1	\$ 87.00
Protoboard grande	1	\$ 38.00
Protoboard mediana	1	\$ 21.00
Sensor LM35DZ	1	\$ 35.00
Termometro digital TER-100	1	\$ 150.00
Baterias 9.0V	2	\$ 30.00
Arduino UNO	1	\$ 114.00
Paquete 65 Jumpers	1	\$ 40.00
Kit de resistencias 600 piezas	1	\$ 80.00
Transistor mosfet de potencia irfz44n	1	\$ 11.00
Total		\$ 1,141.00

Figura 16. Lista de materiales usados para el prototipo.

Prototipo final

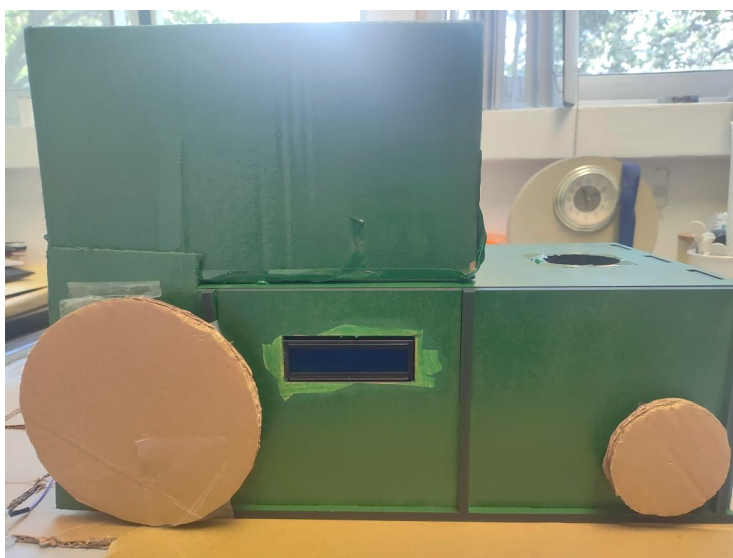


Figura 17. Presentación del diseño final del prototipo vista frontal.



Figura 18. Presentación del diseño final del prototipo vista trasera.



Figura 19. Circuito integrado dentro del prototipo.

Conclusión

Ante el problema del enfriamiento de la cabina del conductor, esta solución resulta innovadora y bastante inteligente ya que permite aprovechar al máximo la energía usada para distintos propósitos. Nosotros como estudiantes nos encargamos de aprender y llevar a cabo este tipo de soluciones para adquirir nuevos conceptos e ideas que después llevaremos a la práctica. Como conclusión general podemos decir que durante el proceso de elaboración de este reto aprendimos muchas cosas tanto de electrónica, usando amplificadores operacionales; así como de el análisis de termofluidos, analizando y realizando balances de energía.

Referencias

Penn State — Table A-9: Properties of Air at 1 atm

Tabla académica usada en cursos universitarios de mecánica de fluidos/termodinámica con propiedades para aire a 1 atm. Link: [939-956 cengel_app 1.indd](#)

The Engineering Mindset — “Properties of Air at Atmospheric Pressure”

Link: <https://theengineeringmindset.com/properties-of-air-at-atmospheric-pressure/>

EgiChem — Calculadora de Propiedades del Aire (Dry Air at Atmospheric Pressure)

Link: [EgiChem | Tools](#)

Maderas Hermanos Guillén e Hijos, S.L. (2021, febrero). *Ficha técnica MDF estándar.*

<https://www.hguillen.com/wp-content/uploads/2021/02/Ficha-tecnica-MDF-estandar.pdf>

Anexos

[1] Reporte de la práctica de laboratorio realizada para obtener el flujo volumétrico del ventilador usado durante el proyecto.

<https://docs.google.com/document/d/1-oWc-V4MRZuGmP8EEPSE9L2rkOj68-v2/edit?usp=sharing&ouid=104942683589846166227&rtpof=true&sd=true>

[2] Bill of Materials del prototipo.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h8VTbNbrqVvtLAUKeDsRj3_glGMajVSa/edit?usp=sharing&ouid=104095319835084199005&rtpof=true&sd=true

[3] Video Ejecutivo: <https://youtu.be/tJC-yx5QFj0>

[4] Video del funcionamiento: <https://youtu.be/jkZ1mvJy4gI>